

TRÌNH BIÊN DỊCH

Chương 2. Phân tích cú pháp

Phân tích từ dưới lên

Phạm Nguyên Khang
BM. Khoa học máy tính

pnkhang@cit.ctu.edu.vn

CẦN THƠ, 12 - 2012

```
#include ...  
int main() {  
    ...  
}
```



Phân tích từ vựng

Phân tích cú pháp

Phân tích ngữ nghĩa

Sinh mã trung gian

Tối ưu mã trung gian

Sinh mã

Tối ưu



```
0001001000  
1011011100  
1100101111  
1000011111
```

Phân tích từ dưới lên là gì ?

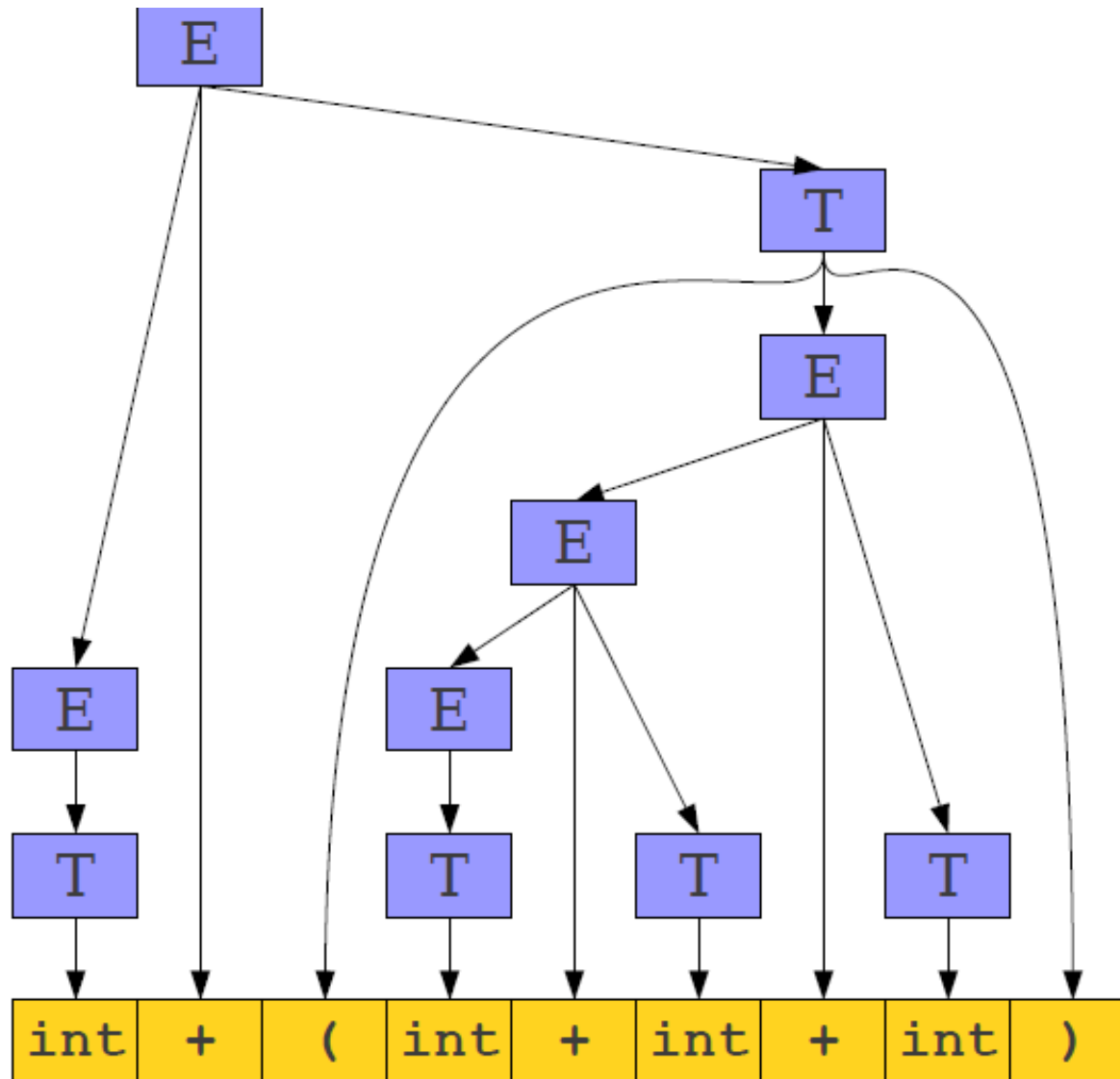
- Ý tưởng: áp dụng các **luật sinh ngược** để biến đổi chương trình đầu vào thành ký hiệu bắt đầu.
- Cũng giống như phân tích từ trên xuống, ta có thể áp dụng chiến lược BFS hoặc DFS, mặc dù ít được sử dụng trong thực tế.
- Kỹ thuật:
 - Đọc từ trái sang phải/ phải sang trái
 - Dự đoán luật nào được sử dụng

Bottoms Up!



Phân tích từ dưới lên (QS 1)

$E \rightarrow T$
 $E \rightarrow E + T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



Phân tích từ dưới lên (QS 2)

$E \rightarrow T$		$\text{int} + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
$E \rightarrow E + T$	$\Rightarrow$	$T + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
$T \rightarrow \text{int}$	$\Rightarrow$	$E + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
$T \rightarrow (E)$	$\Rightarrow$	$E + (T + \text{int} + \text{int})$
	$\Rightarrow$	$E + (E + \text{int} + \text{int})$
	$\Rightarrow$	$E + (E + T + \text{int})$
	$\Rightarrow$	$E + (E + \text{int})$
	$\Rightarrow$	$E + (E + T)$
	$\Rightarrow$	$E + (E)$
	$\Rightarrow$	$E + T$
	$\Rightarrow$	E

Phân tích từ dưới lên (QS 2)

$E \rightarrow T$	$\text{int} + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
$E \rightarrow E + T$	$\Rightarrow T + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
$T \rightarrow \text{int}$	$\Rightarrow E + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
$T \rightarrow (E)$	$\Rightarrow E + (T + \text{int} + \text{int})$
	$\Rightarrow E + (E + \text{int} + \text{int})$
	$\Rightarrow E + (E + T + \text{int})$
	$\Rightarrow E + (E + \text{int})$
	$\Rightarrow E + (E + T)$
	$\Rightarrow E + (E)$
	$\Rightarrow E + T$
	$\Rightarrow E$

Phân tích từ dưới lên (QS 3)

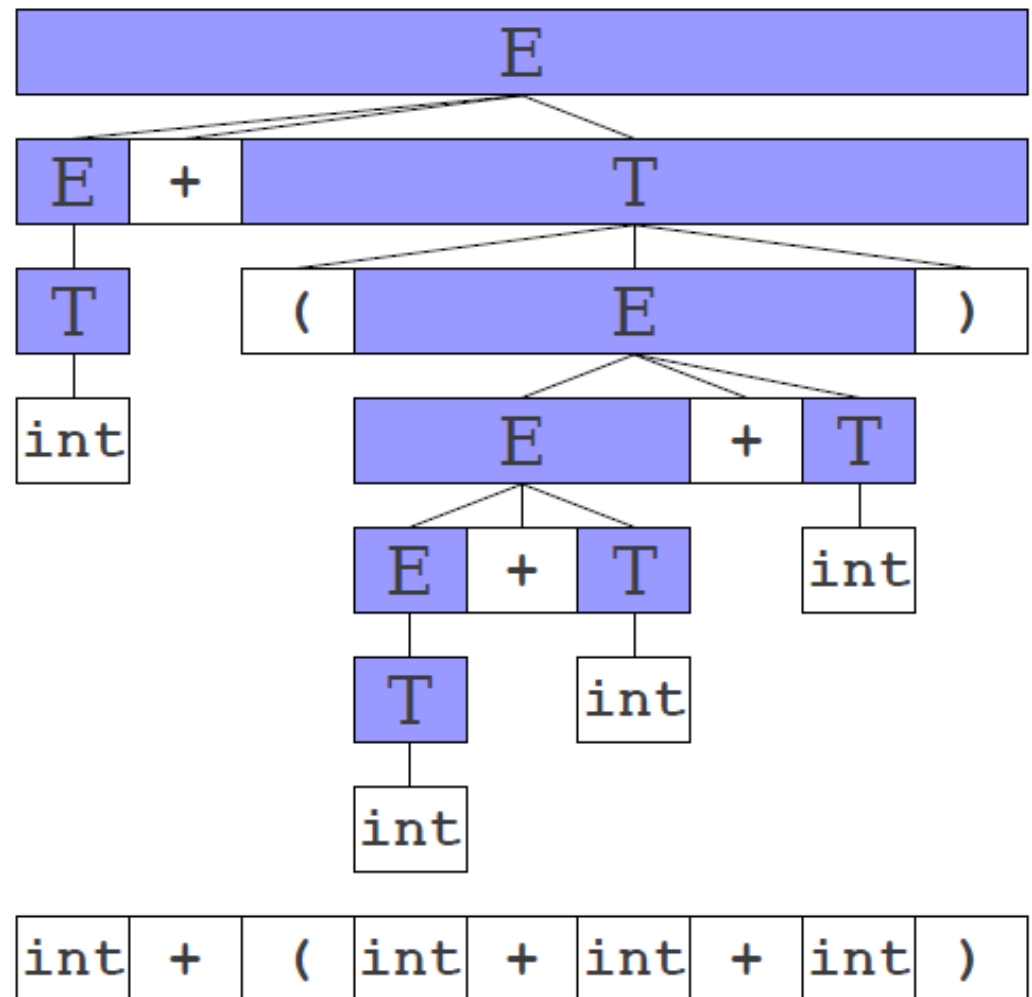
```
int + (int + int + int)
⇒ T + (int + int + int)
⇒ E + (int + int + int)
⇒ E + (T + int + int)
⇒ E + (E + int + int)
⇒ E + (E + T + int)
⇒ E + (E + int)
⇒ E + (E + T)
⇒ E + (E)
⇒ E + T
⇒ E
```

Mỗi bước trong quá trình phân tích từ dưới lên gọi là **sự rút gọn (reduction)**.

Ta rút gọn một chuỗi con thành một ký hiệu chưa kết thúc.

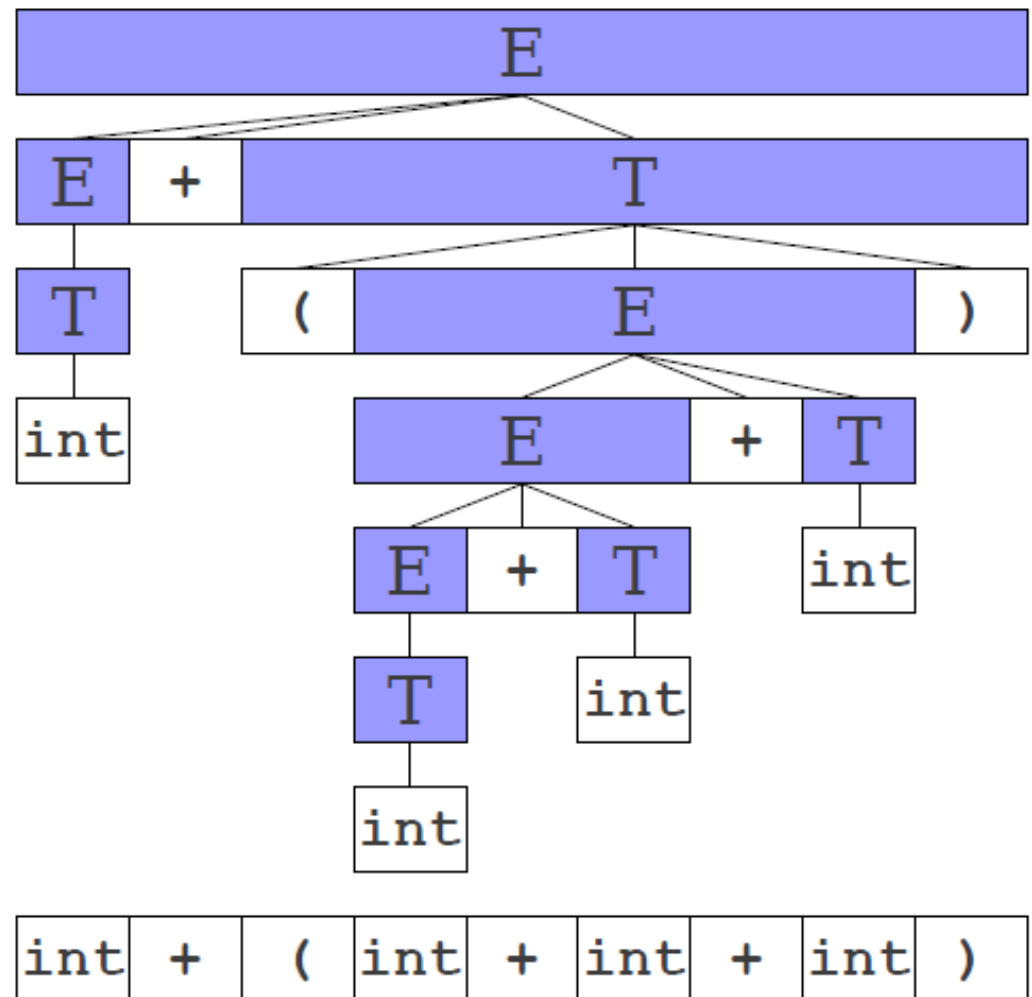
Phân tích từ dưới lên (QS 3)

`int + (int + int + int)`
 $\Rightarrow T + (int + int + int)$
 $\Rightarrow E + (int + int + int)$
 $\Rightarrow E + (T + int + int)$
 $\Rightarrow E + (E + int + int)$
 $\Rightarrow E + (E + T + int)$
 $\Rightarrow E + (E + int)$
 $\Rightarrow E + (E + T)$
 $\Rightarrow E + (E)$
 $\Rightarrow E + T$
 $\Rightarrow E$

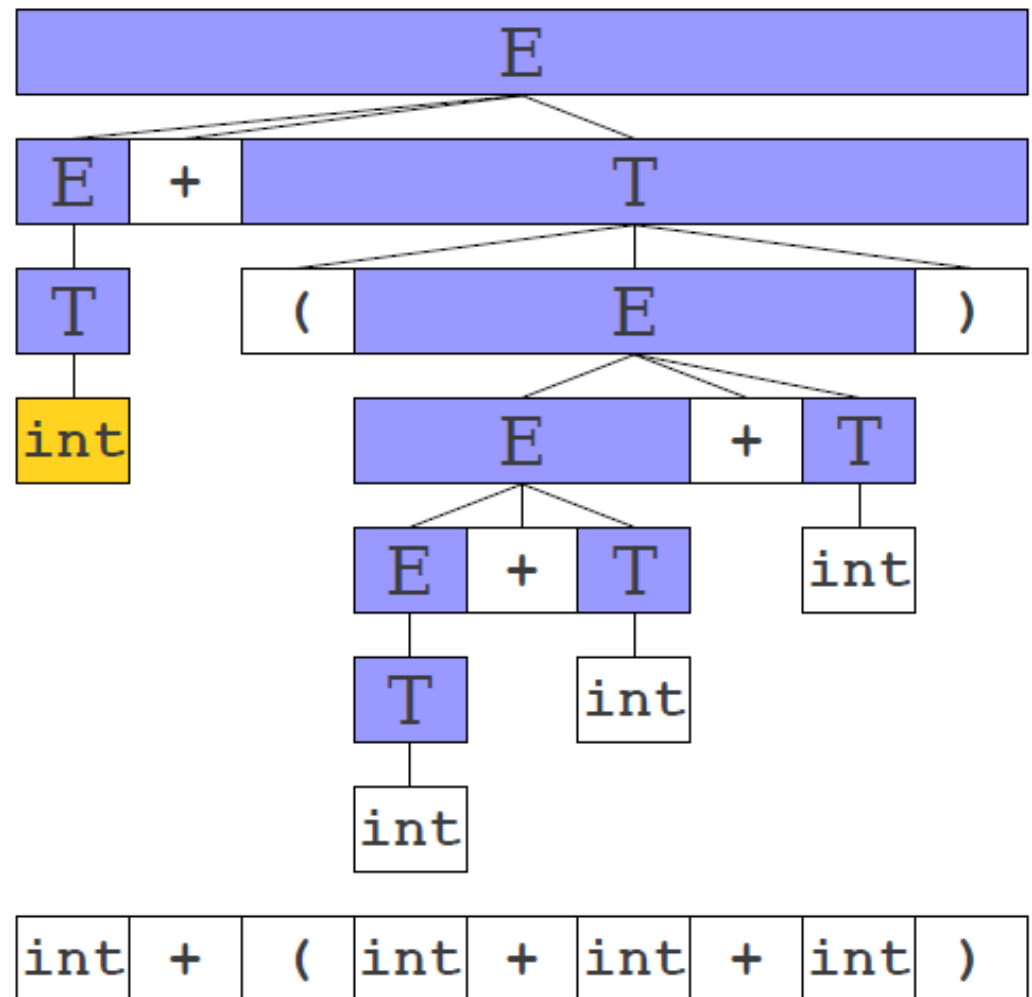


Phân tích từ dưới lên (QS 3)

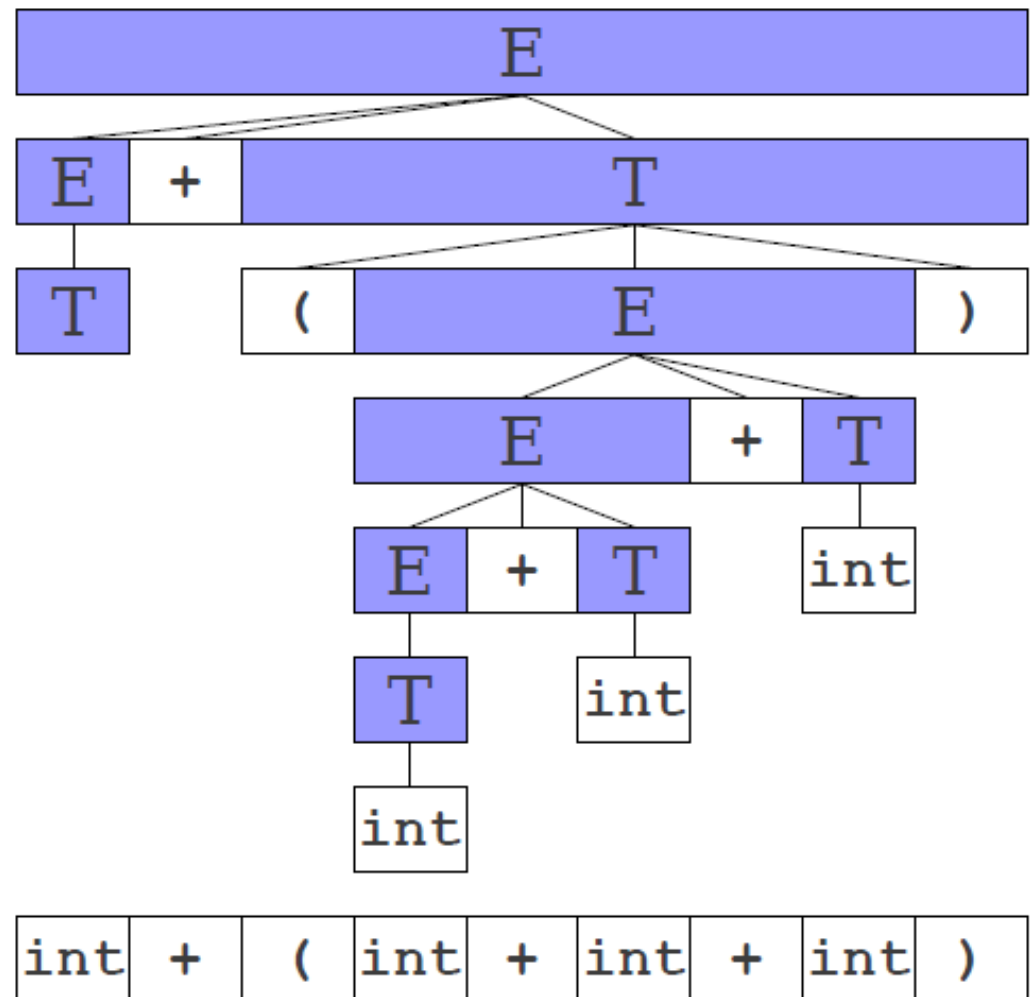
int + (int + int + int)
⇒ T + (int + int + int)
⇒ E + (int + int + int)
⇒ E + (T + int + int)
⇒ E + (E + int + int)
⇒ E + (E + T + int)
⇒ E + (E + int)
⇒ E + (E + T)
⇒ E + (E)
⇒ E + T
⇒ E



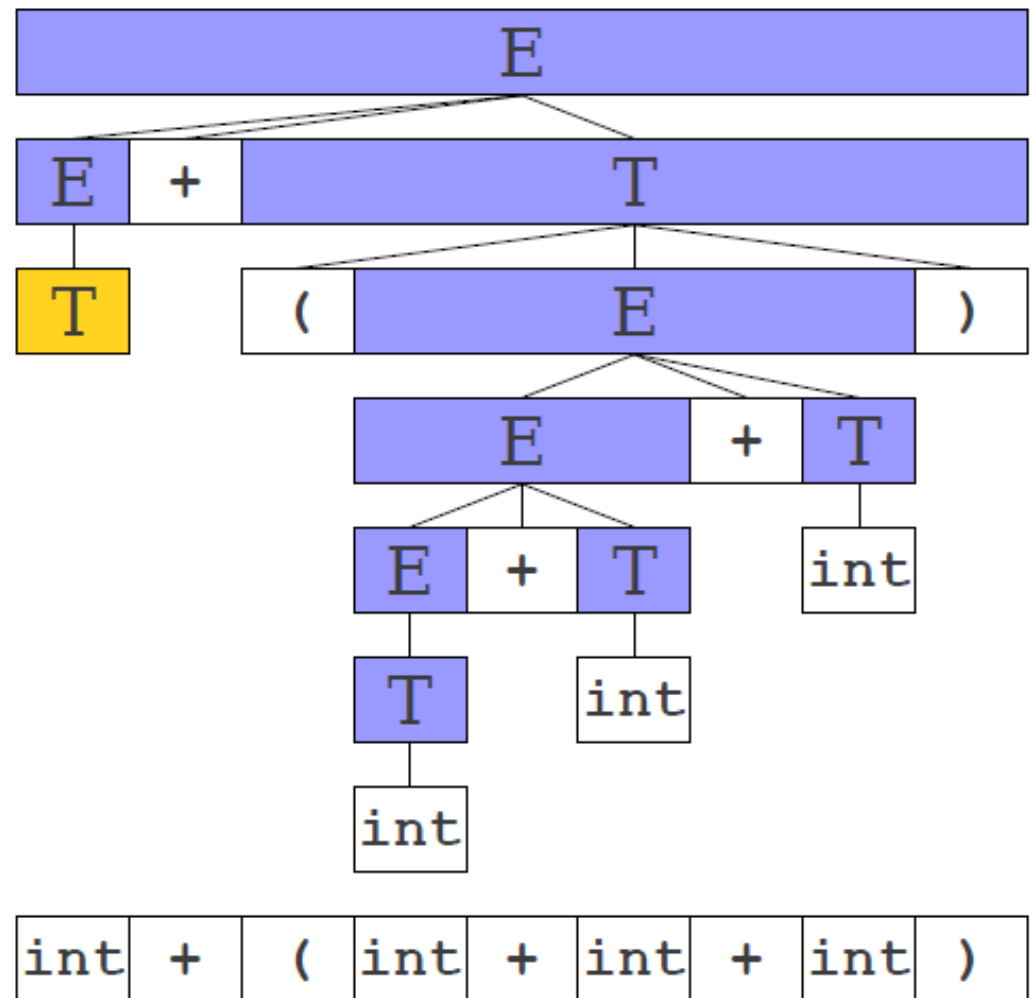
Phân tích từ dưới lên (QS 3)

$$\begin{aligned} & \text{int} + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ \Rightarrow & T + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ \Rightarrow & E + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ \Rightarrow & E + (T + \text{int} + \text{int}) \\ \Rightarrow & E + (E + \text{int} + \text{int}) \\ \Rightarrow & E + (E + T + \text{int}) \\ \Rightarrow & E + (E + \text{int}) \\ \Rightarrow & E + (E + T) \\ \Rightarrow & E + (E) \\ \Rightarrow & E + T \\ \Rightarrow & E \end{aligned}$$


Phân tích từ dưới lên (QS 3)

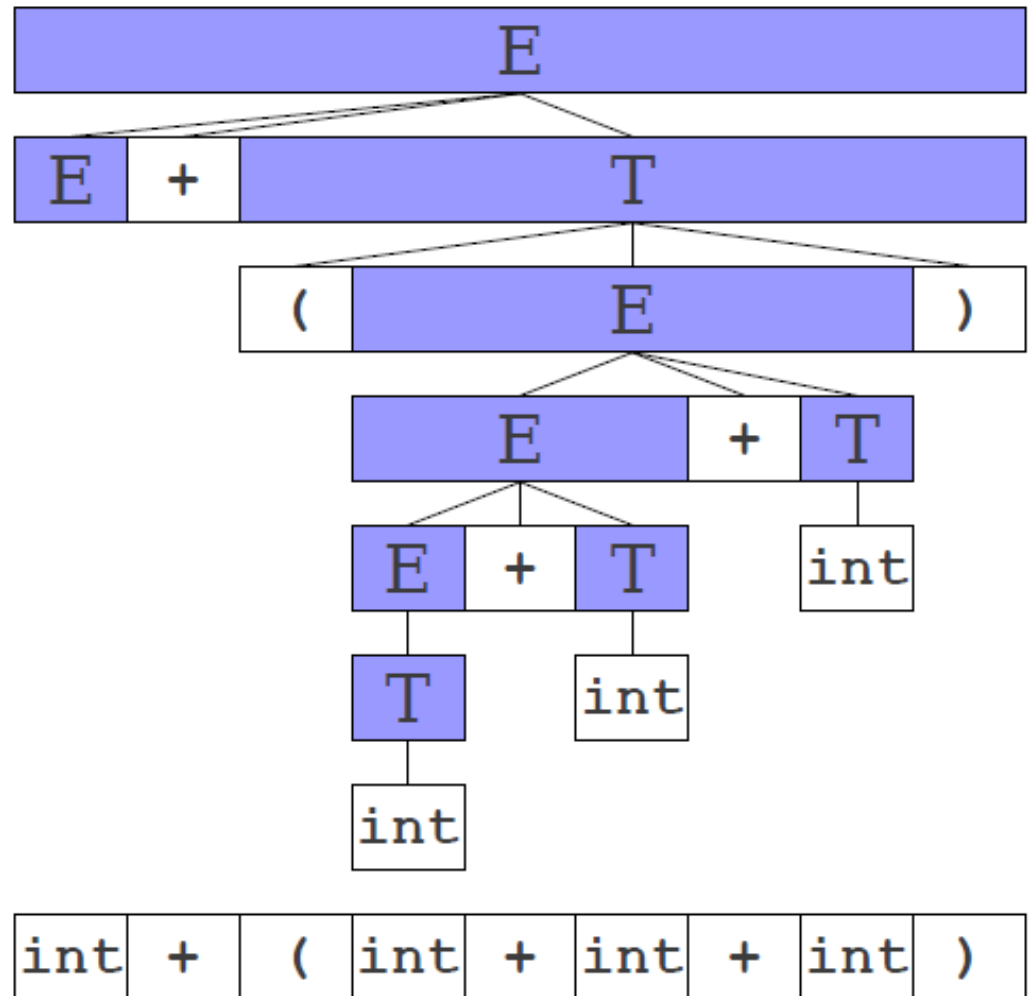
$$\begin{aligned} &\Rightarrow T + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (T + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + T + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + T) \\ &\Rightarrow E + (E) \\ &\Rightarrow E + T \\ &\Rightarrow E \end{aligned}$$


Phân tích từ dưới lên

$$\begin{aligned} &\Rightarrow T + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (\text{int} + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (T + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + \text{int} + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + T + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + \text{int}) \\ &\Rightarrow E + (E + T) \\ &\Rightarrow E + (E) \\ &\Rightarrow E + T \\ &\Rightarrow E \end{aligned}$$


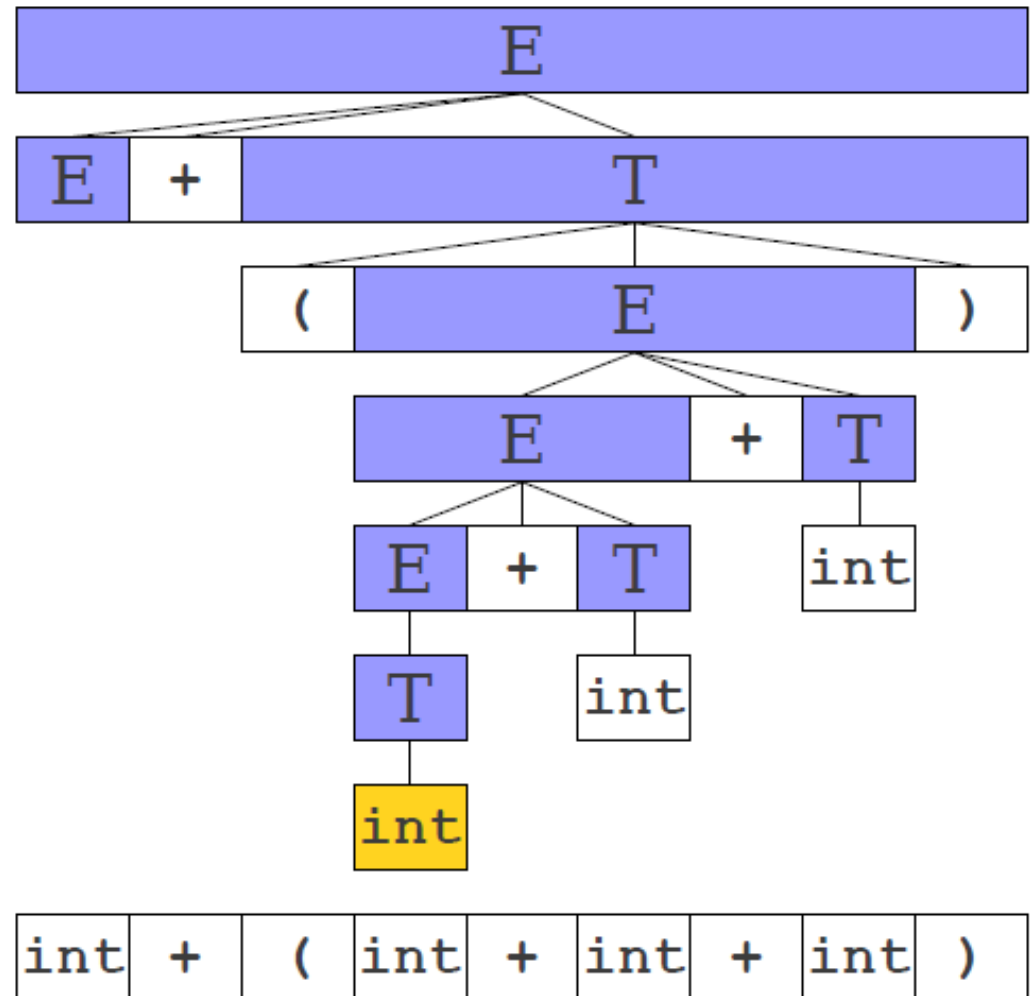
Phân tích từ dưới lên

$\Rightarrow E + (int + int + int)$
 $\Rightarrow E + (T + int + int)$
 $\Rightarrow E + (E + int + int)$
 $\Rightarrow E + (E + T + int)$
 $\Rightarrow E + (E + int)$
 $\Rightarrow E + (E + T)$
 $\Rightarrow E + (E)$
 $\Rightarrow E + T$
 $\Rightarrow E$



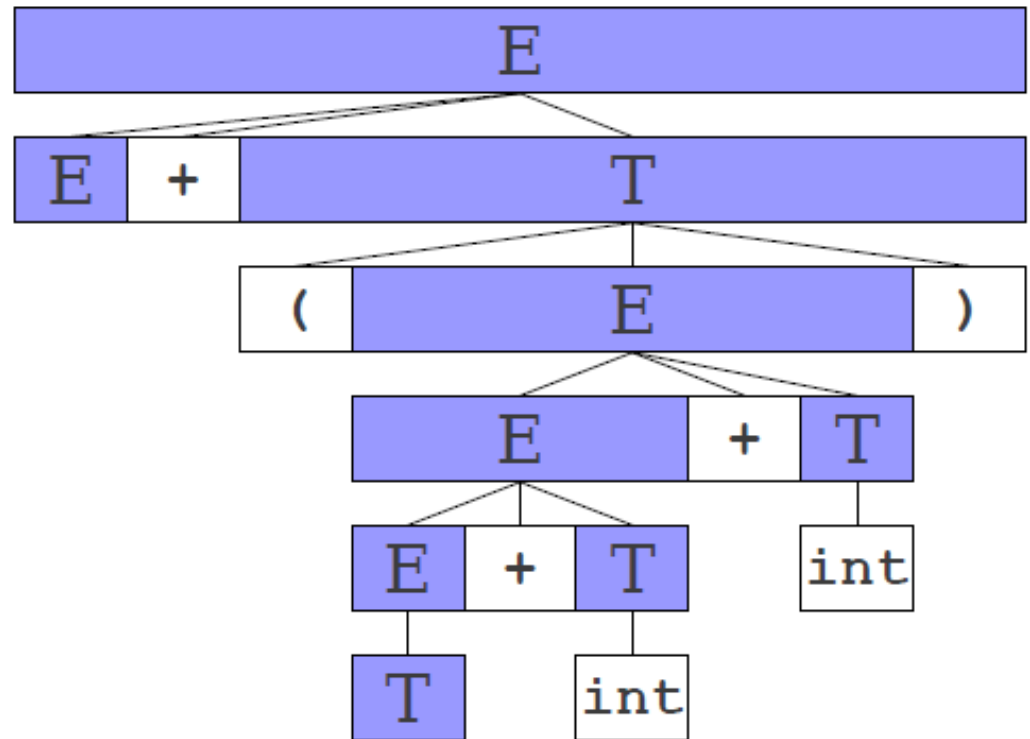
Phân tích từ dưới lên

$\Rightarrow E + (\text{int} + \text{int} + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (T + \text{int} + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + \text{int} + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + T + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + T)$
 $\Rightarrow E + (E)$
 $\Rightarrow E + T$
 $\Rightarrow E$



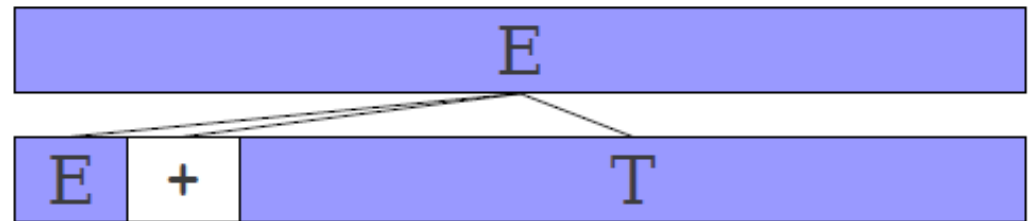
Phân tích từ dưới lên (QS 3)

$\Rightarrow E + (T + \text{int} + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + \text{int} + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + T + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + \text{int})$
 $\Rightarrow E + (E + T)$
 $\Rightarrow E + (E)$
 $\Rightarrow E + T$
 $\Rightarrow E$



int + (int + int + int)

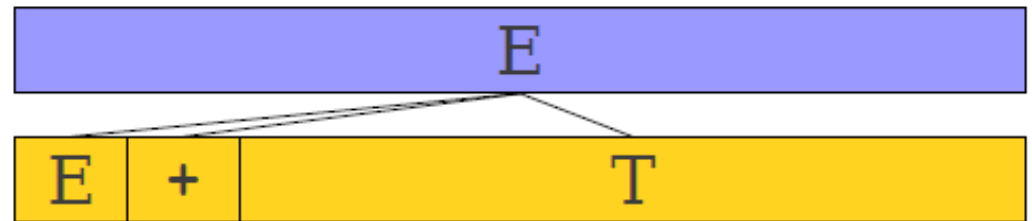
Phân tích từ dưới lên (QS 3)



$\Rightarrow E + T$
 $\Rightarrow E$

int	+	(	int	+	int	+	int	)
-----	---	---	-----	---	-----	---	-----	---

Phân tích từ dưới lên (QS 3)



$\Rightarrow E + T$

$\Rightarrow E$

int	+	(	int	+	int	+	int	)
-----	---	---	-----	---	-----	---	-----	---

Phân tích từ dưới lên (QS 3)

E

$\Rightarrow E$

int	+	(	int	+	int	+	int	)
-----	---	---	-----	---	-----	---	-----	---

Handle

- Handle của một cây phân tích cú pháp T là vùng (cluster) đầy đủ trái nhất của các nút lá.
- Bộ phân tích từ dưới lên, từ trái sang phải hoạt động bằng cách lặp lại quá trình **tìm kiếm các handle**, và **rút gọn chúng**.

Tổng kết các quan sát

- Quan sát thứ nhất (xây dựng cây phân tích cú pháp từ dưới lên) mô tả cách làm việc của bộ phân tích cú pháp.
- Quan sát thứ hai (dẫn xuất phải nhất theo chiều đảo) mô tả thứ tự xây dựng cây phân tích cú pháp.
- Quan sát thứ ba (cắt tỉa handle) là nguyên lý cơ sở của giải thuật phân tích từ dưới lên.

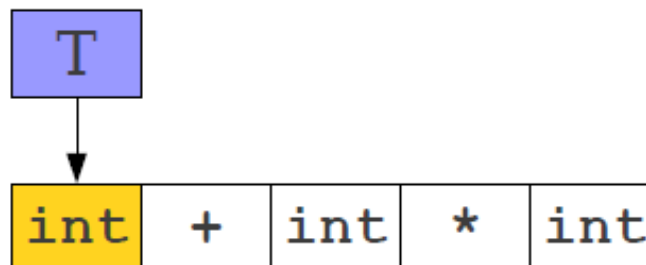
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$

int	+	int	*	int
-----	---	-----	---	-----

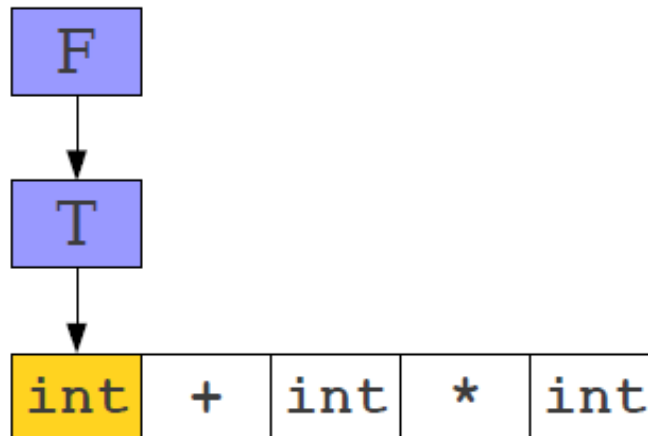
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



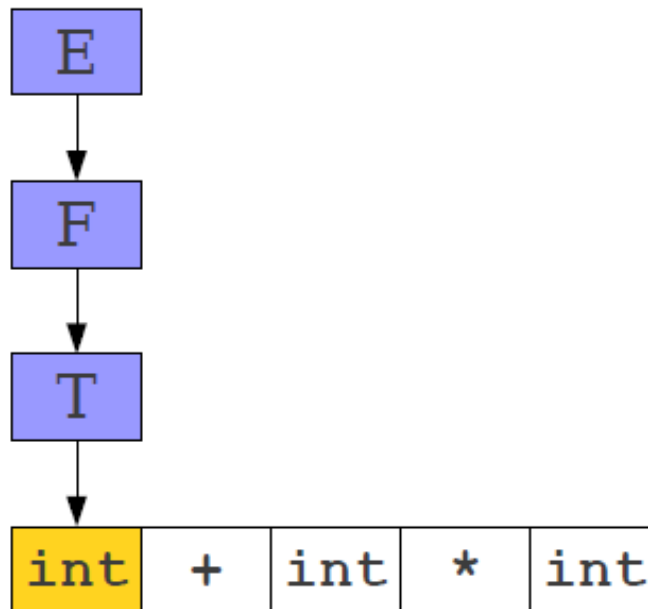
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



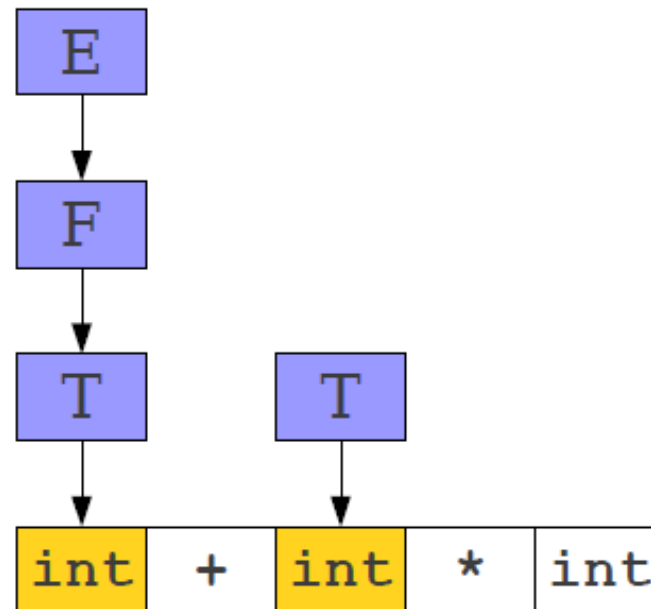
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



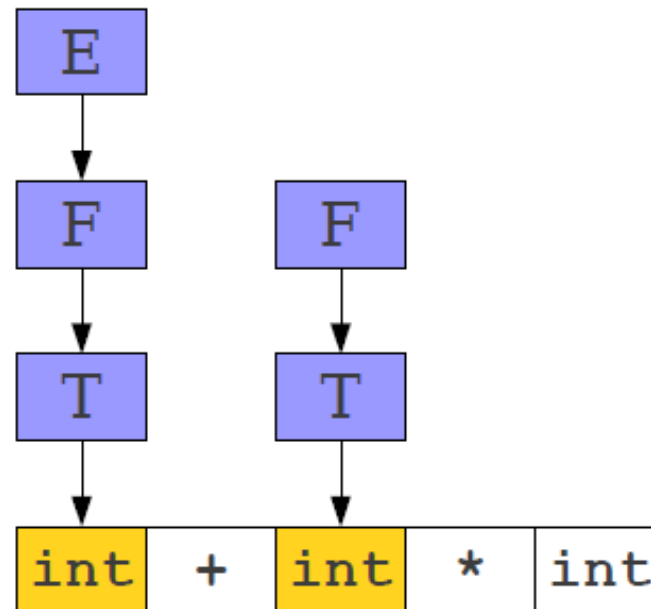
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



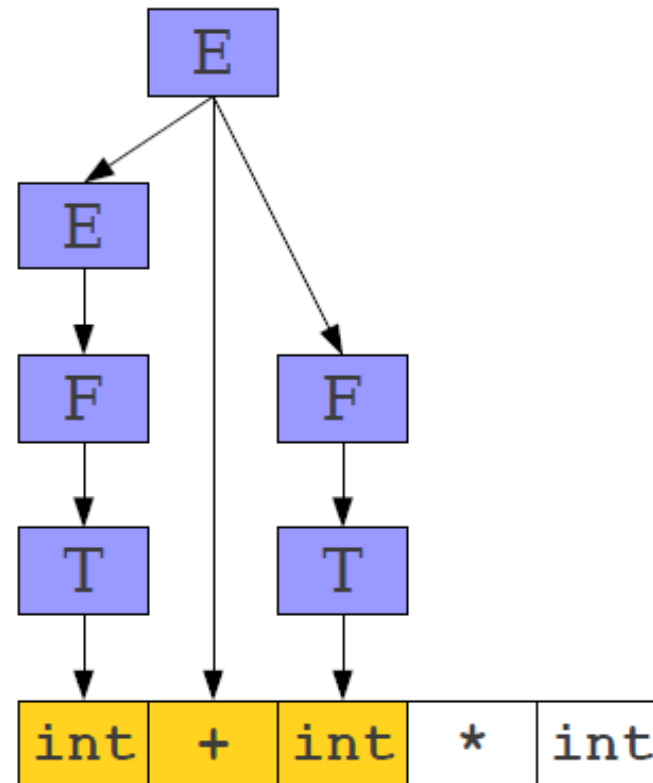
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



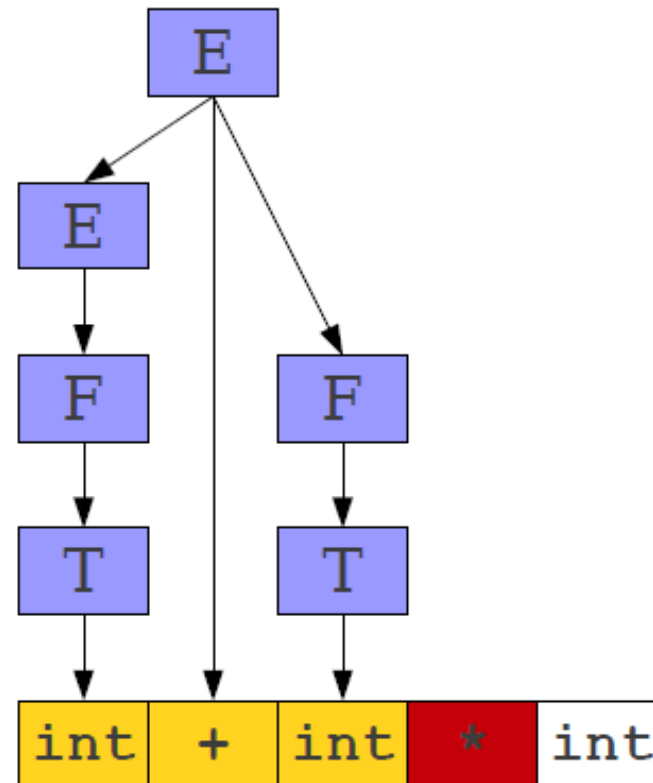
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



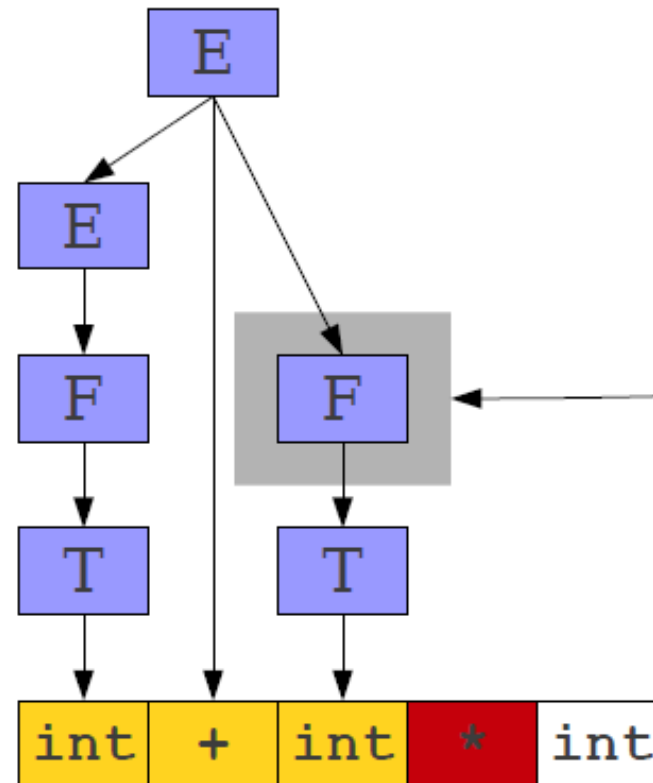
Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



Handles

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



Phép rút gọn này
không phải là
handle !

Tìm kiếm handles

- Tìm kiếm handles ở đâu?
 - Handle có thể ở chỗ nào trong chuỗi nhập ?
- Tìm kiếm các handles như thế nào?
 - Một khi ta đã biết tìm kiếm ở đâu, làm thế nào ta định danh các handles ?
- Nhận dạng handles như thế nào ?
 - Một khi đã tìm thấy các handle ứng viên, kiểm tra nó là handle như thế nào ?

Handle ở đâu ?

- Nhắc lại: bộ phân tích từ vựng từ trái sang phải từ dưới lên truy vết dẫn xuất phải nhất theo chiều ngược.
- Mỗi khi ta thực hiện rút gọn, ta sẽ áp dụng (ngược) luật sinh cho **ký hiệu chưa kết thúc phải nhất**.
- Giả sử câu hiện tại là $\alpha\gamma\omega$, trong đó γ là handle và $A \rightarrow \gamma$ là luật sinh.
- Sau khi rút gọn γ về A , ta được chuỗi $\alpha A \omega$.
- Vì thế, ω chỉ được chứa các ký hiệu kết thúc
 - Nếu không phép rút gọn ta sử dụng không phải áp dụng lên ký hiệu chưa kết thúc phải nhất.

Tại sao vấn đề này quan trọng

- Giả sử ta muốn phân tích chuỗi γ .
- Ta tách γ thành 2 phần: α và ω , Trong đó α chứa các ký hiệu kết thúc và chưa kết thúc; ω chỉ chứa các ký hiệu kết thúc.
- Ta chỉ tập trung tìm kiếm các handles trong α .
- Khi cần thiết ta có thể chuyển một số ký tự kết thúc từ ω qua α .

Phân tích shift/reduce

- Bộ phân tích từ dưới lên mà ta đang xét được gọi là **bộ phân tích shift/reduce**
 - Bộ phân tích LL(1) là **bộ phân tích predict/match**.
- Ý tưởng: tách đầu vào thành 2 phần:
 - Chuỗi bên trái là vùng làm việc (work area); tất cả các handles sẽ được tìm ở đây.
 - Chuỗi bên phải là đầu vào chưa xử lý; chỉ chứa các ký hiệu kết thúc.
- Tại mỗi điểm, ta quyết định:
 - Di chuyển một ký hiệu kết thúc sang trái (**shift**).
 - Rút gọn handle (**reduce**).

Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$

| int + int * int + int

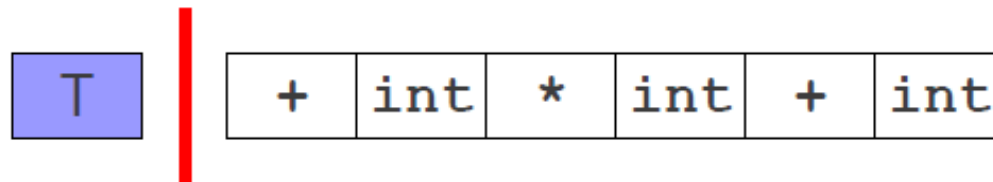
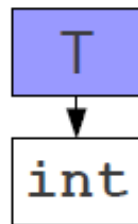
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$

int		+	int	*	int	+	int
-----	--	---	-----	---	-----	---	-----

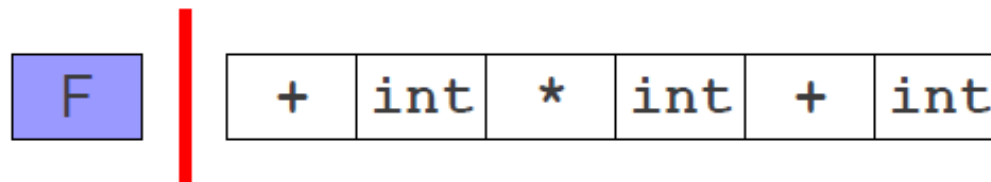
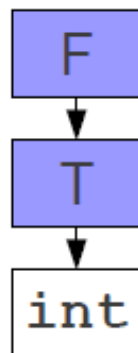
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



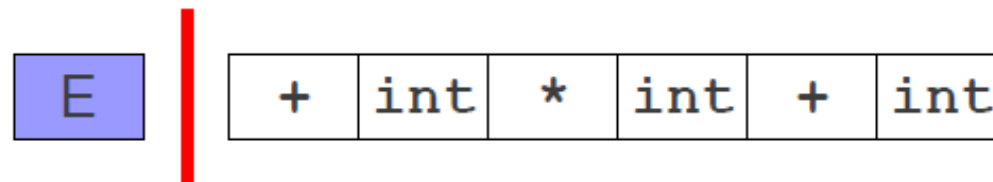
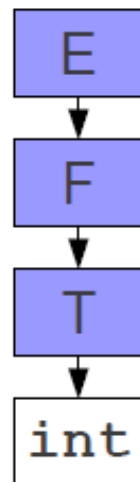
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



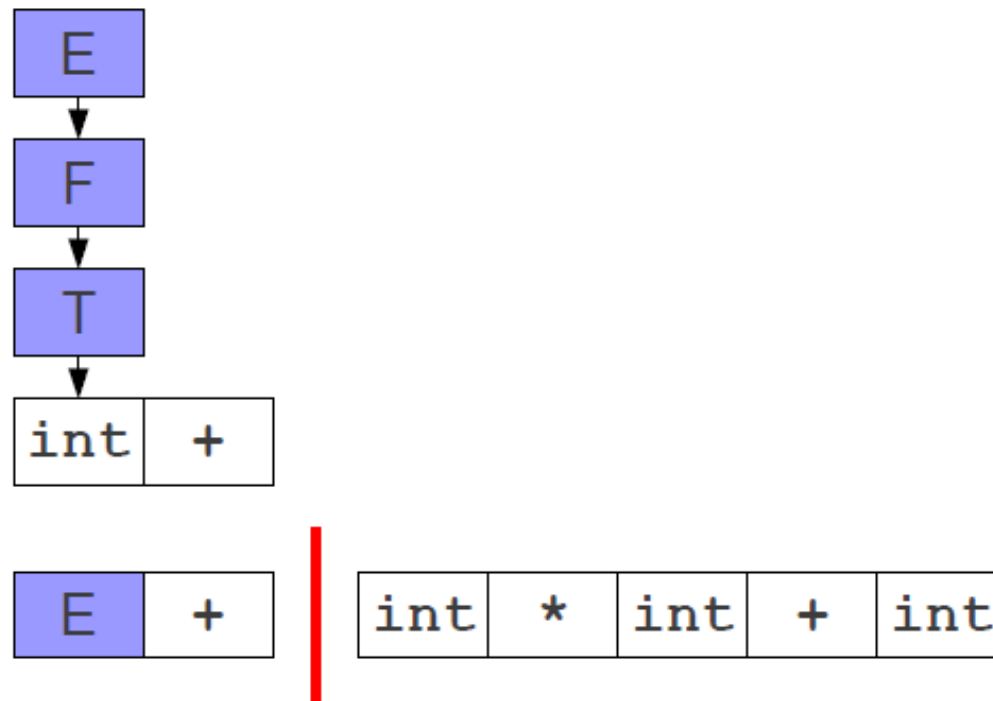
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



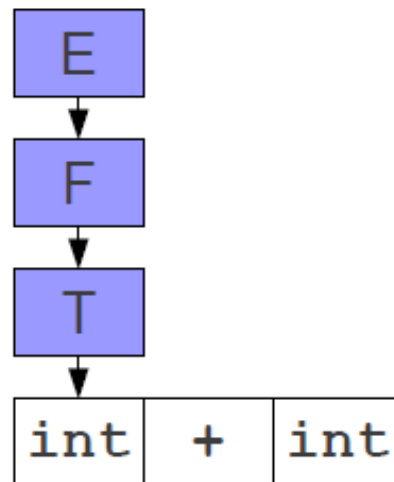
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



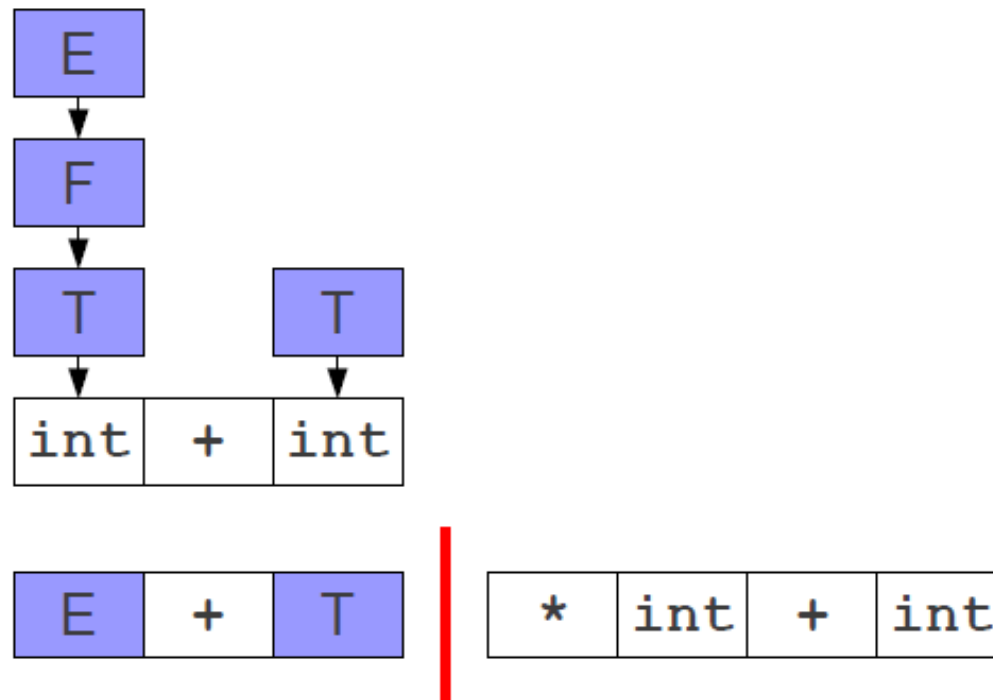
E	+	int
----------	---	-----



*	int	+	int
---	-----	---	-----

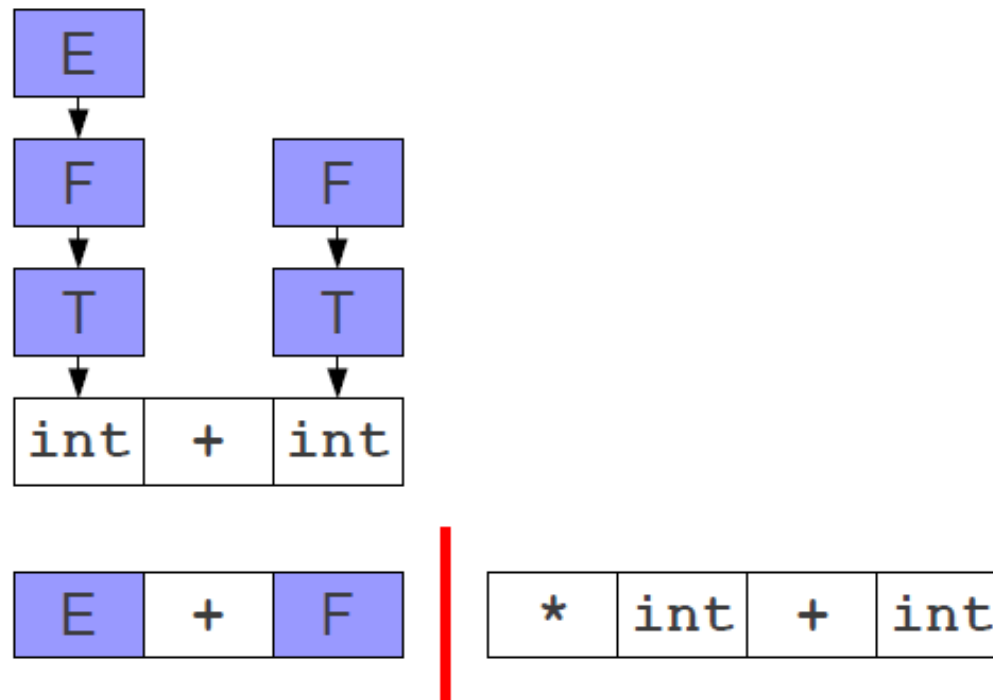
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



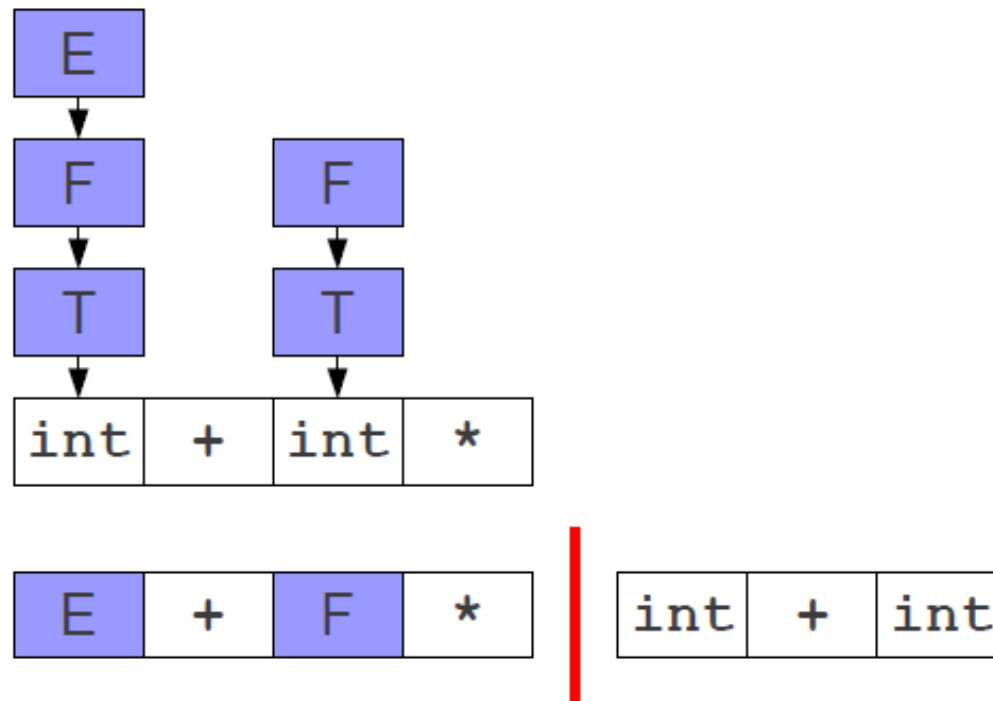
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



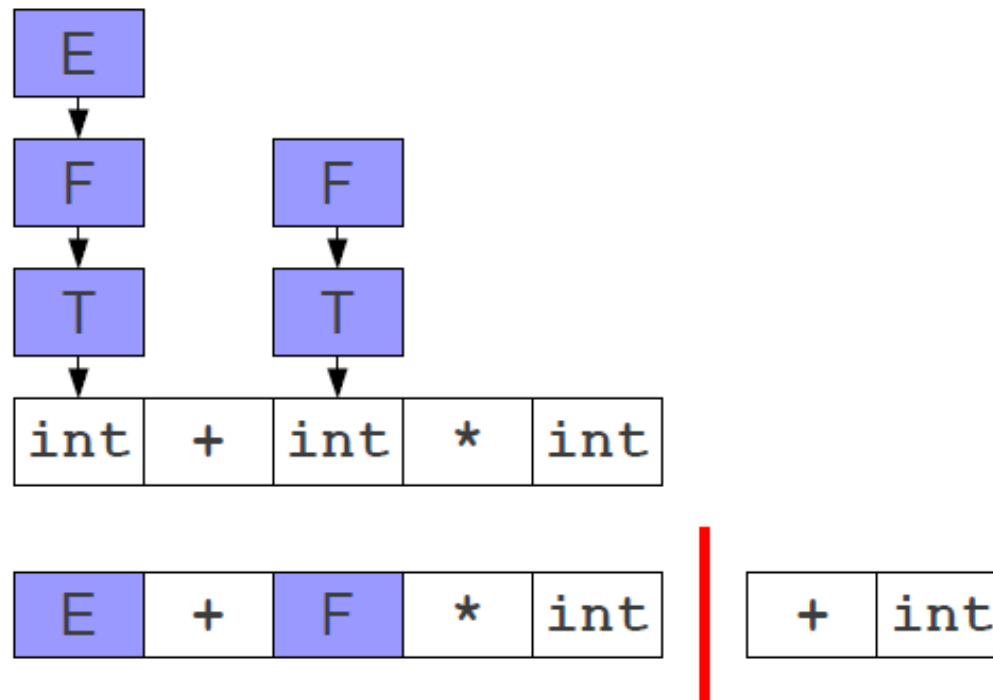
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



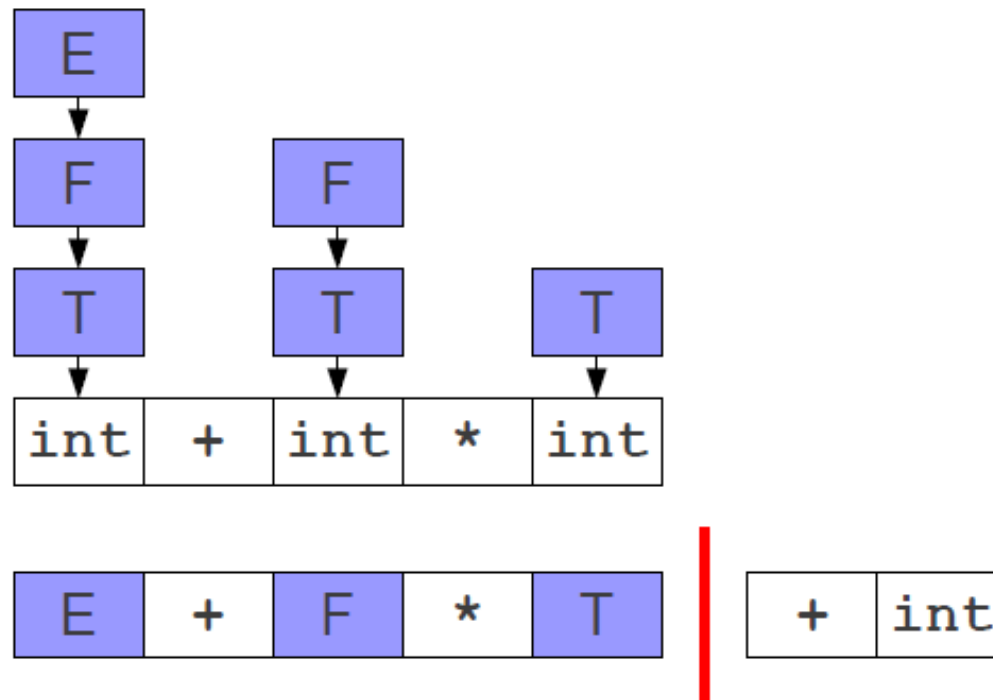
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



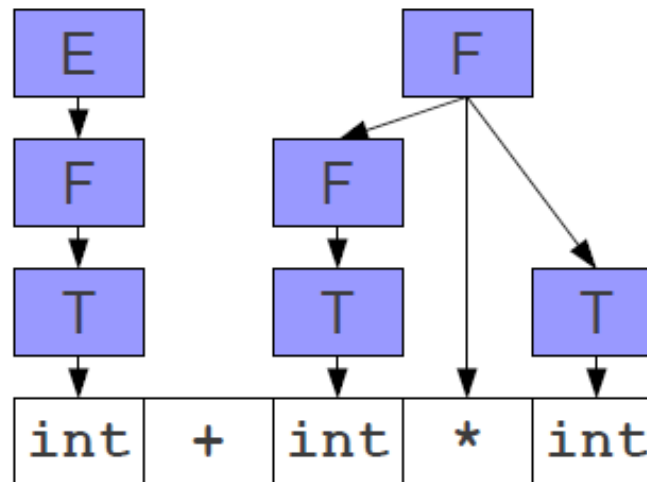
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



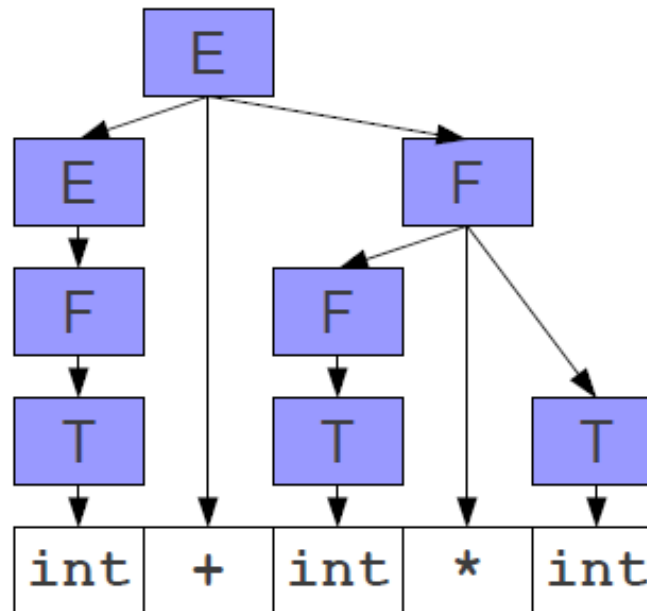
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$

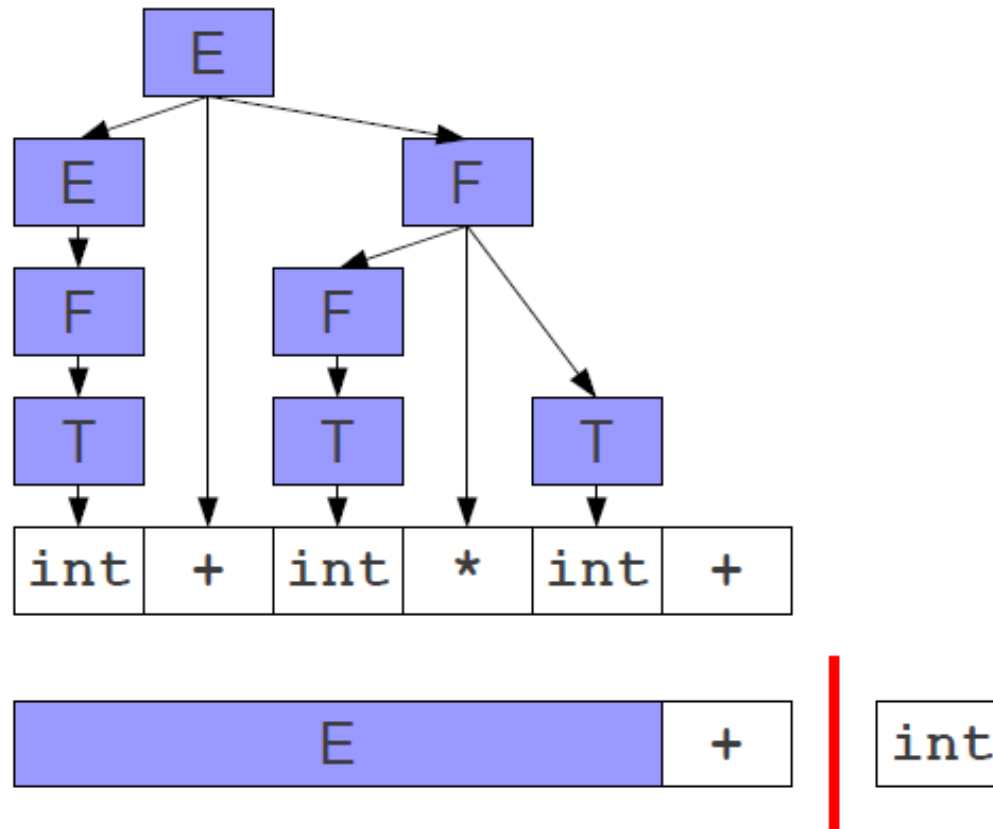


E

+ int

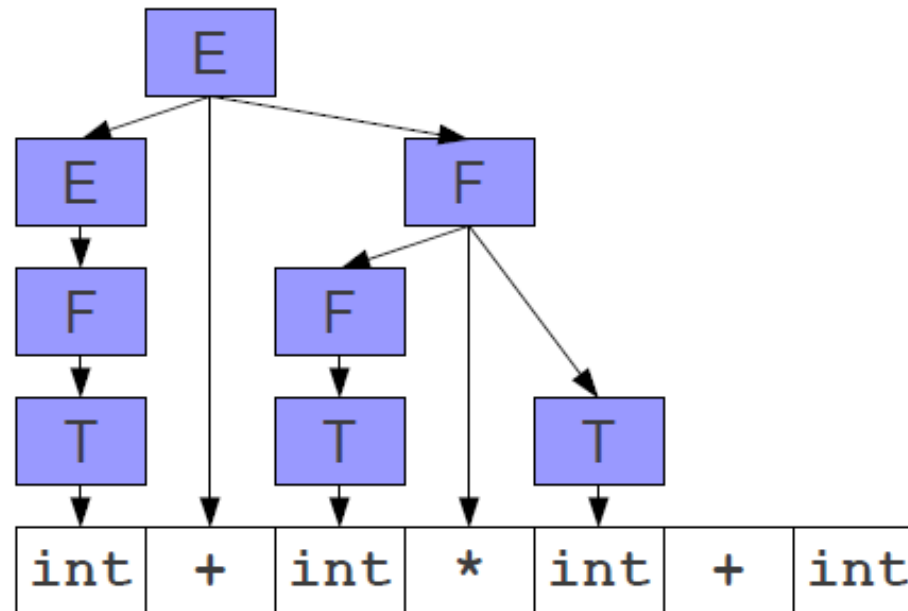
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



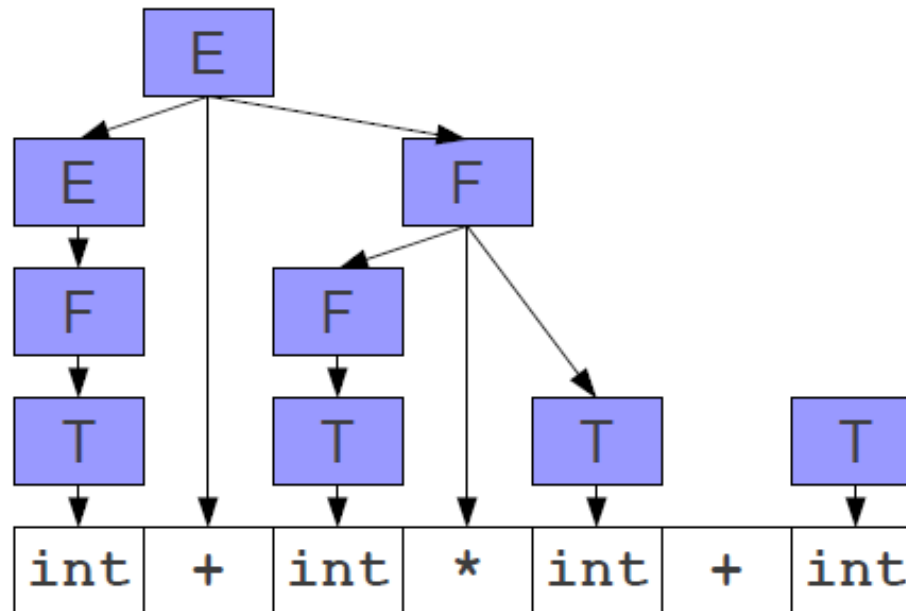
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



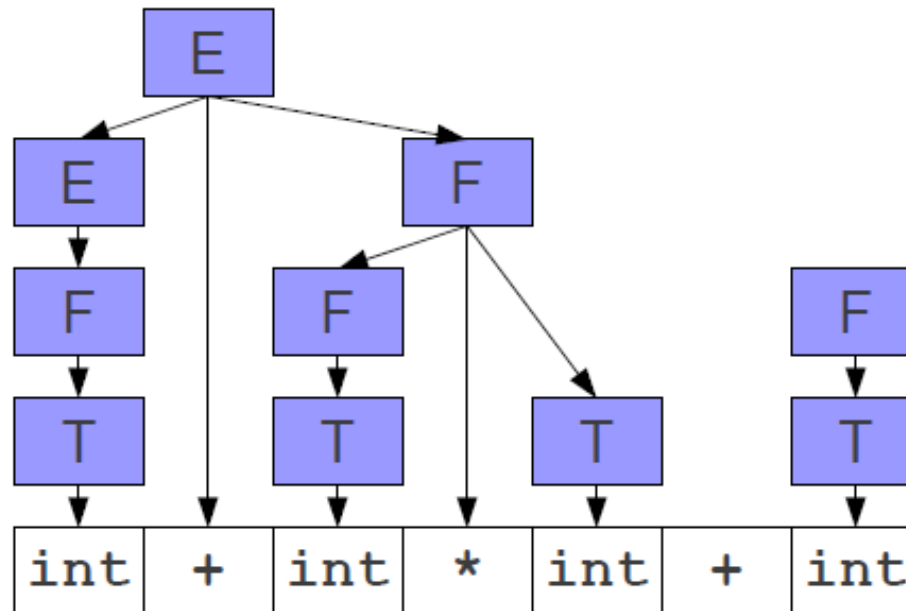
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



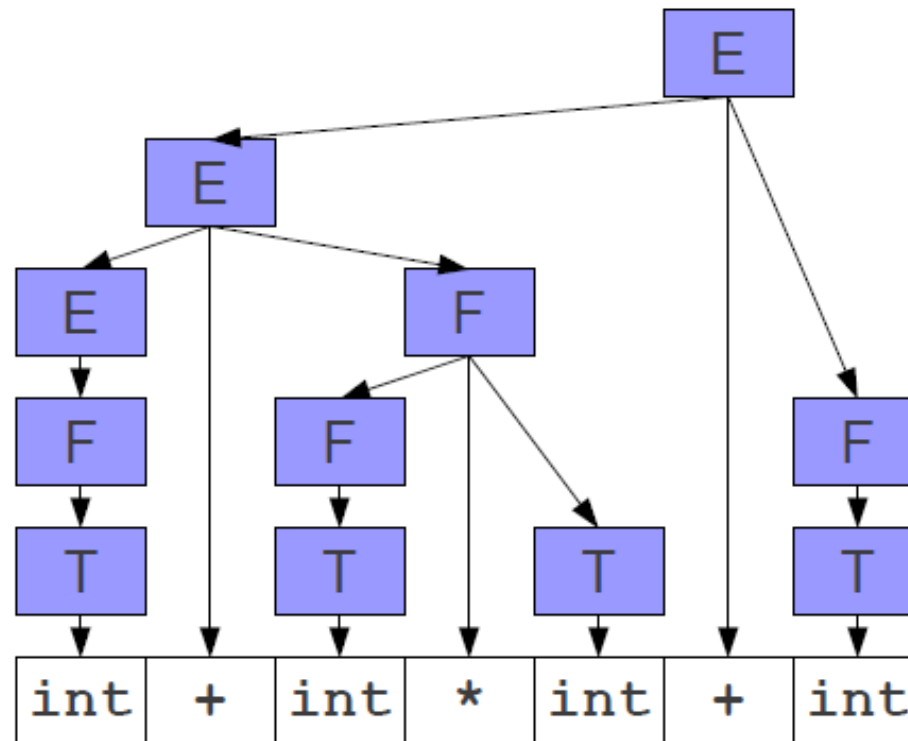
Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



Ví dụ

$E \rightarrow F$
 $E \rightarrow E + F$
 $F \rightarrow F * T$
 $F \rightarrow T$
 $T \rightarrow \text{int}$
 $T \rightarrow (E)$



E

Nhận xét quan trọng

- Tất cả các phép rút gọn đều được áp dụng cho phần phải nhất của vùng bên trái.
- Điều này không phải ngẫu nhiên; tất cả các phép rút gọn luôn luôn được thực hiện ở phần cuối của vùng bên trái.
- Chứng minh quy nạp như sau:
 - Phép rút gọn đầu tiên luôn được áp dụng cho bên phải.
 - Sau một phép rút gọn, phần cuối của vùng bên trái là ký hiệu chưa kết thúc, lần rút gọn sau ta phải rút gọn luôn ký hiệu này, nếu không phép rút gọn không phải là dẫn xuất phải nhất.

Bổ đề quan trọng

- Vì các phép rút gọn chỉ thực hiện phía phải của vùng bên trái, ta không cần phải chuyển các ký hiệu từ trái sang phải.
- Không cần thiết phải quay lui lại sau khi đã rút gọn.
- Như thế, phân tích shift/reduce có nghĩa là:
 - **Shift:** Di chuyển một ký tự kết thúc từ vùng phải sang vùng trái.
 - **Reduce:** Thay thế một số ký hiệu bên phải của vùng trái bằng một ký hiệu chưa kết thúc.

Đơn giản hóa thuật ngữ

- Tất cả các hành động của bộ phân tích shift/reduce đều thực hiện trên phần bên phải của vùng trái.
- Ý tưởng: sử dụng stack để biểu diễn vùng trái.
- Shift: đặt một ký hiệu kết thúc lên đỉnh stack.
- Reduce: Lấy một số ký hiệu ra khỏi stack, sau đó đặt một ký hiệu chưa kết thúc phù hợp lên đỉnh stack

Tìm kiếm handles

- Tìm handles ở đâu ?
 - **Trên đỉnh stack.**
- Tìm handle như thế nào ?
 - Sử dụng giải thuật nào để phát hiện handle ?
- Làm thế nào nhận ra handle ?
 - Một khi đã tìm thấy handle, kiểm tra như thế nào ?